

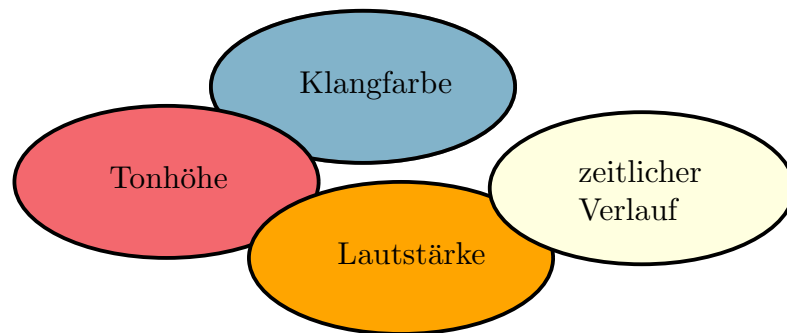


Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley
Berliner Hochschule für Technik
Fachgebiet Elektronik

Prof. Dr. Ing. Reinhold Orglmeister
TU Berlin
Fachgebiet Elektronik und Medizinische Signalverarbeitung

Notizen

Was ist Klang?



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsynthese
Subtraktive Klangsynthese

Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

Notizen

Elektronische Kangerzeugung

Mögliche Arten der elektronischen Kangerzeugung

- Samples von echten Instrumenten
- Physical Behaviour Modeling
- Additive Kangersynthese
- Subtraktive Kangersynthese

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Kangersynthese
Subtraktive Kangersynthese

Elektronische
Kangerzeugung
Schaltungen

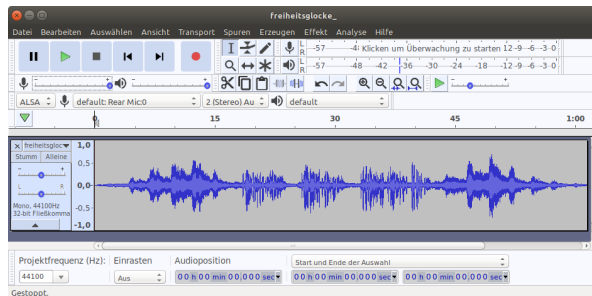
Literatur

4 von 32

Notizen

Sampling

- Ablegen von Abtastwerten auf Speichermedium



Merkmale

- Viel Speicherplatz erforderlich
- Klänge variabler Länge sind schwierig darstellbar
- Ein Instrument kann viele Samples erforderlich machen ➡ z.B. Geige
- Sehr guter Sampler ist unerlässlich

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Kangersynthese
Subtraktive Kangersynthese

Elektronische
Kangerzeugung
Schaltungen

Literatur

5 von 32

Notizen

Beispiel – Samplekarten für Roland JV1080



[Grafik Roland Press Information]

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge

Physical Behaviour

Modeling

Additive Klangsintese

Subtraktive Klangsintese

Elektronische Klangerzeugung

Schaltungen

Literatur

6 von 32

Notizen

Physikalische Beschreibung der Klangerzeugung

- Mathematische Beschreibung des Klangerzeugenden Systems
- Berechnung der klangbildenden Signalverläufe in Echtzeit

Merkmale

- Viel Rechenzeit erforderlich
- Modellierungsgrad wählbar
- Sehr aufwändig bei ganzen Instrumenten

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge

Physical Behaviour

Modeling

Additive Klangsintese

Subtraktive Klangsintese

Elektronische Klangerzeugung

Schaltungen

Literatur

7 von 32

Notizen

Physikalische Beschreibung der Klangerzeugung – Runde Membran

Beispiel: Runde Membran

Wellengleichung in Polarkoordinaten

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial z}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \phi^2} \right) \quad (1)$$

Lösungen gewünscht in der Form $z(r, \phi, t) = R(r)\Phi(\phi)e^{j\omega t}$ also wird daraus

$$\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dR}{dr} + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{m^2}{r^2} \right) R = 0 \quad (2)$$

und

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m^2 \Phi = 0 \quad (3)$$



Fletcher and Rossing *The Physics of Musical Instruments*, Springer Verlag

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge

Physical Behaviour Modeling

Additive Klangsintese

Subtraktive Klangsintese

Elektronische

Klangerzeugung

Schaltungen

Literatur

8 von 32

Notizen

Physikalische Beschreibung der Klangerzeugung – Runde Membran



Lösung zweite Gleichung

$$\Phi(\phi) = A e^{\pm jm\phi} \quad (4)$$

Erste Gleichung hat Form der Besselschen DGL

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{1}{x} \left(\frac{dy}{dx} \right) + \left[1 - \left(\frac{m^2}{x^2} \right) \right] y = 0 \quad (5)$$

Lösung sind die Besselfunktionen

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge

Physical Behaviour Modeling

Additive Klangsintese

Subtraktive Klangsintese

Elektronische

Klangerzeugung

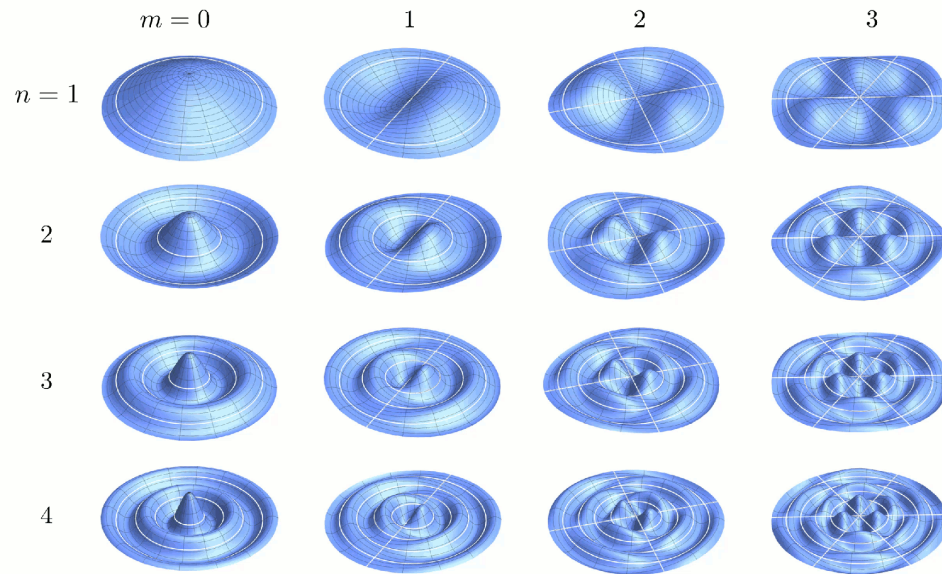
Schaltungen

Literatur

9 von 32

Notizen

Physikalische Beschreibung der Kangerzeugung – Membran einer Pauke



Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge

Physical Behaviour Modeling

Additive Klangsintese

Subtraktive Klangsintese

Elektronische Kangerzeugung

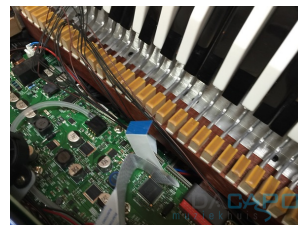
Schaltungen

Literatur

10 von 32

Notizen

Beispiel – V-Drums und V-Accordion



Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge

Physical Behaviour Modeling

Additive Klangsintese

Subtraktive Klangsintese

Elektronische Kangerzeugung

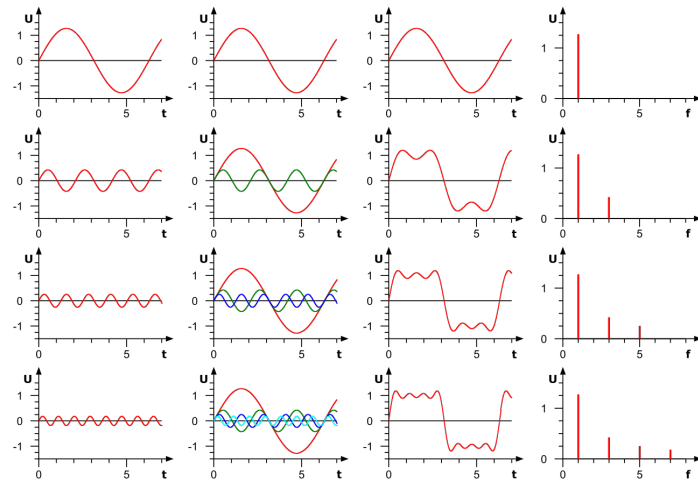
Schaltungen

Literatur

11 von 32

Notizen

Zerlegung von periodischen Signalen



- Speichern der Harmonischen nach Amplitude und Phase
- Wiedergabe mit harmonischen Oszillatoren

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling

Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

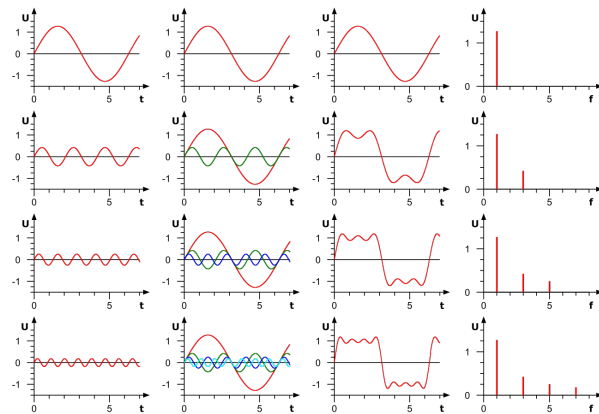
Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

Notizen

12 von 32

Zerlegung von periodischen Signalen



Merkmale

- Aufwändige Analyse (Betrag und Phase müssen analysiert werden)
- Viele Generatoren notwendig
- Start und Ende der Klangwiedergabe ist separates Problem

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling

Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

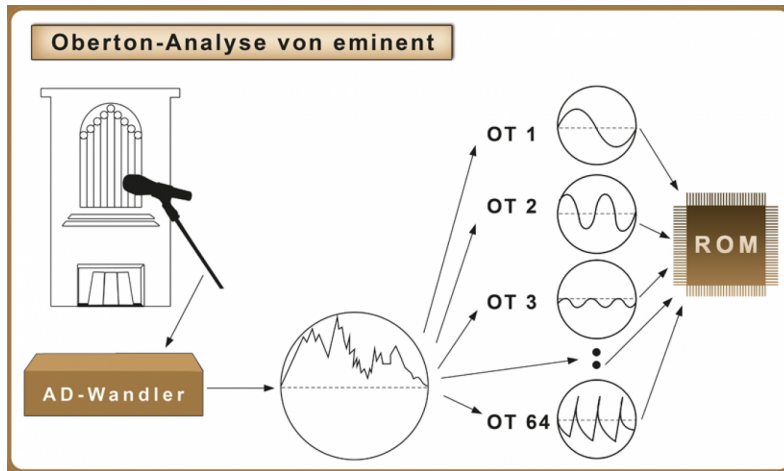
Literatur

Notizen

13 von 32

Additive Klangsintese – Beispiel

■ Beispiel: Oberton-Analyse und -Synthese von Orgelklängen



[Grafik www.eminent-orgeln.de]

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling

Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

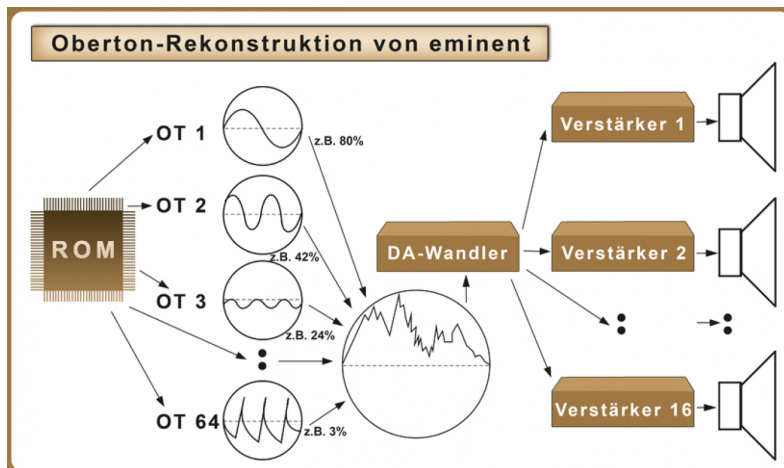
Literatur

14 von 32

Notizen

Additive Klangsintese – Beispiel

■ Beispiel: Oberton-Analyse und -Synthese von Orgelklängen



[Grafik www.eminent-orgeln.de]

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling

Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

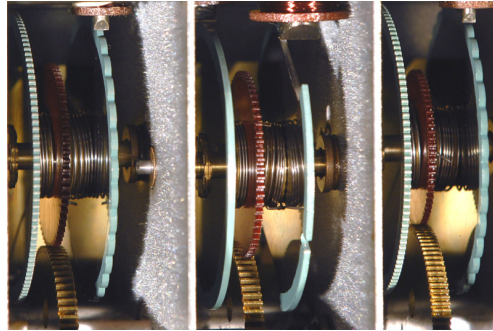
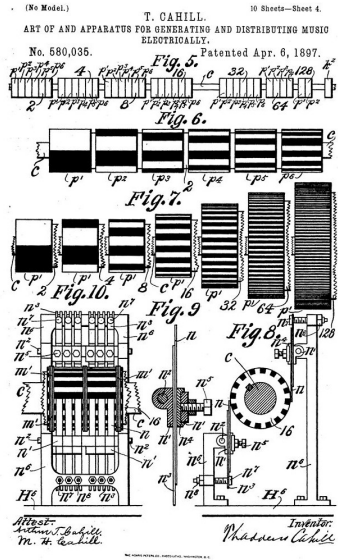
Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

15 von 32

Notizen

Hammond-Orgel mit Tonrad – nicht viel Elektronik



Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling

Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

Notizen

16 von 32

Subtraktive Klangsintese

- Erzeugen eines Tones mit stark oberwellenhaltigem Spektrum
- Wegfiltern unerwünschter Frequenzanteile
 - ➔ Filter ist abhängig von Tonhöhe
- Hervorheben gewünschter Frequenzanteile

Merkmale

- Klanglich sehr begrenzt
- Klingt *elektronisch*
- Schaltungstechnisch gut realisierbar
- Start und Ende der Klangwiedergabe ist separates Problem

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling

Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

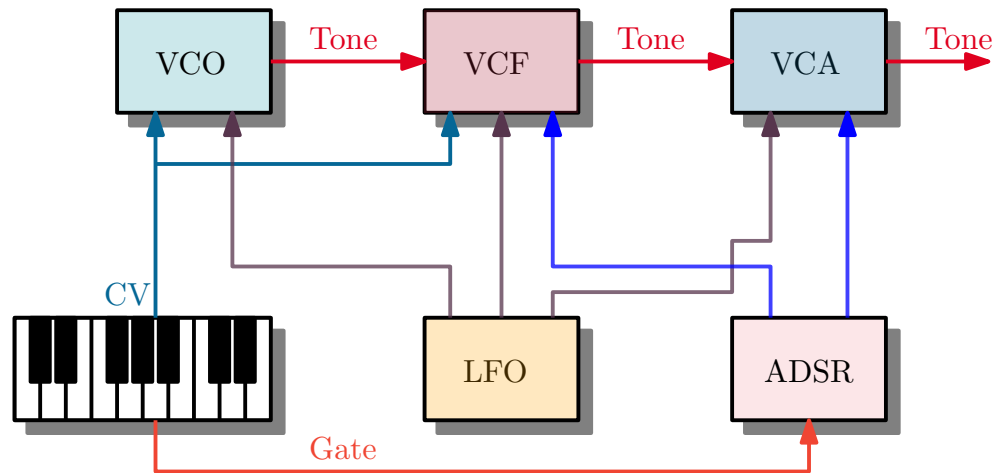
Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

Notizen

17 von 32

Blockschaltbild – Modularer Synthesizer, Subtraktiv arbeitend



Elektronik



Woher kommen die Klänge?
Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

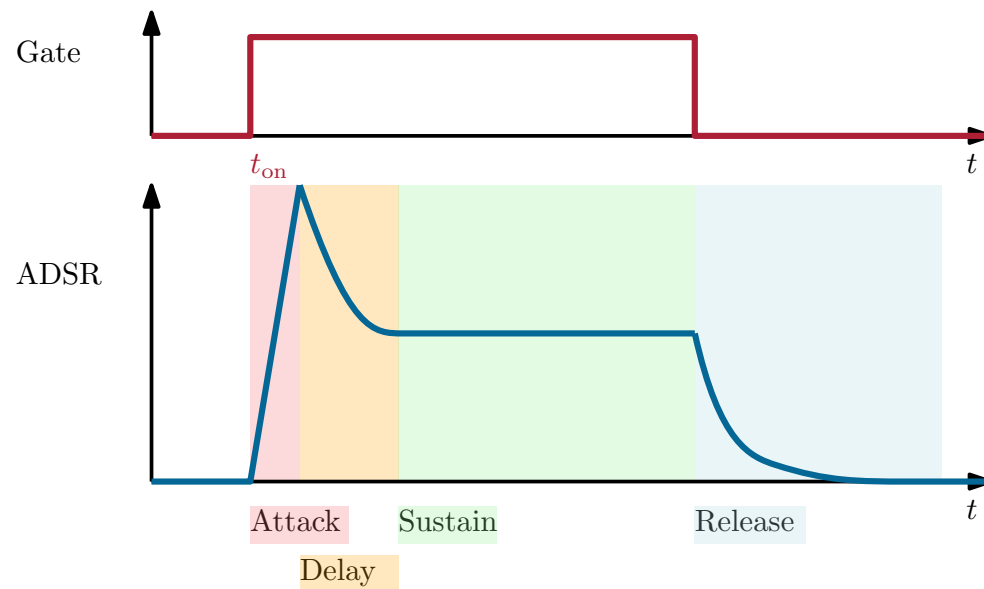
Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

18 von 32

Notizen

Hüllkurvengenerator – ADSR



Elektronik



Woher kommen die Klänge?
Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

19 von 32

Notizen

Beispiel – Roland Jupiter 8



[Grafik Roland Press Information]

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

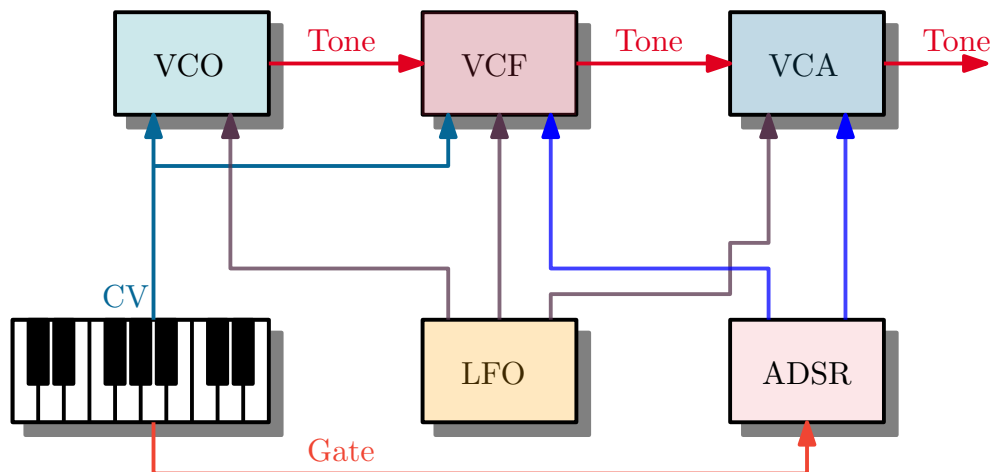
Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

Notizen

20 von 32

Blockschaltbild – Modularer Synthesizer, Subtraktiv arbeitend



Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

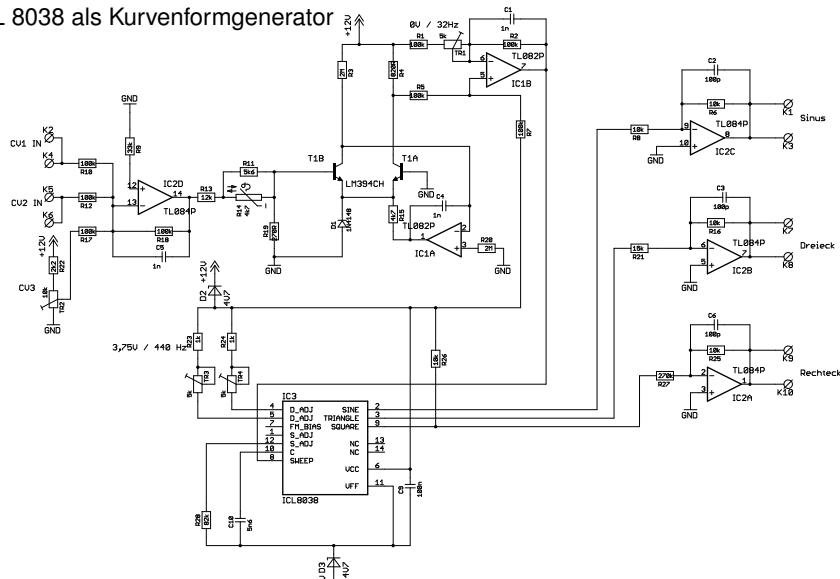
Literatur

Notizen

22 von 32

Voltage Controlled Oscillator – VCO

■ ICL 8038 als Kurvenformgenerator



[Grafik nach Abschlussarbeit Winter, Entwicklung eines Synthesizers für Ausbildungszwecke]

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsynthese
Subtraktive Klangsynthese

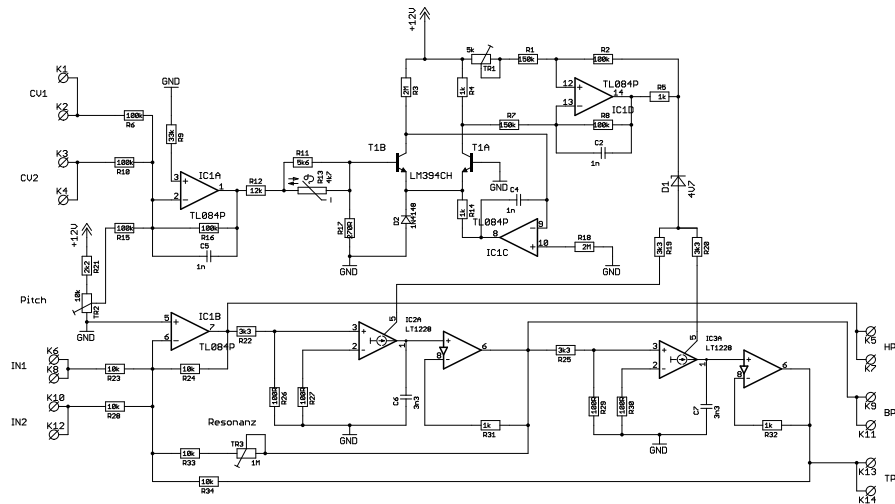
Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

23 von 32

Notizen

Voltage Controlled Filter – VCF



[Grafik nach Winter]

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsynthese
Subtraktive Klangsynthese

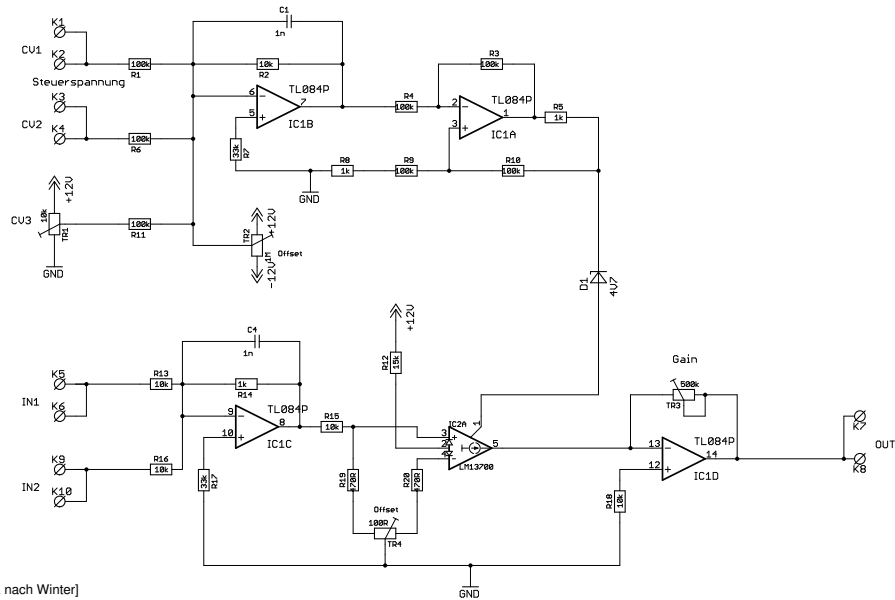
Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

24 von 32

Notizen

Voltage Controlled Amplifier – VCA



[Grafik nach Winter]

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsynthese
Subtraktive Klangsynthese

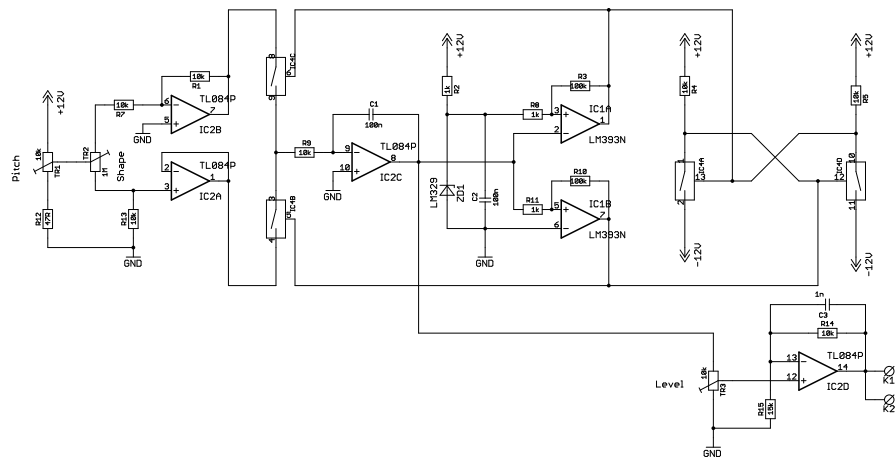
Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

25 von 32

Notizen

Low Frequency Oscillator – LFO



[Grafik nach Winter]

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsynthese
Subtraktive Klangsynthese

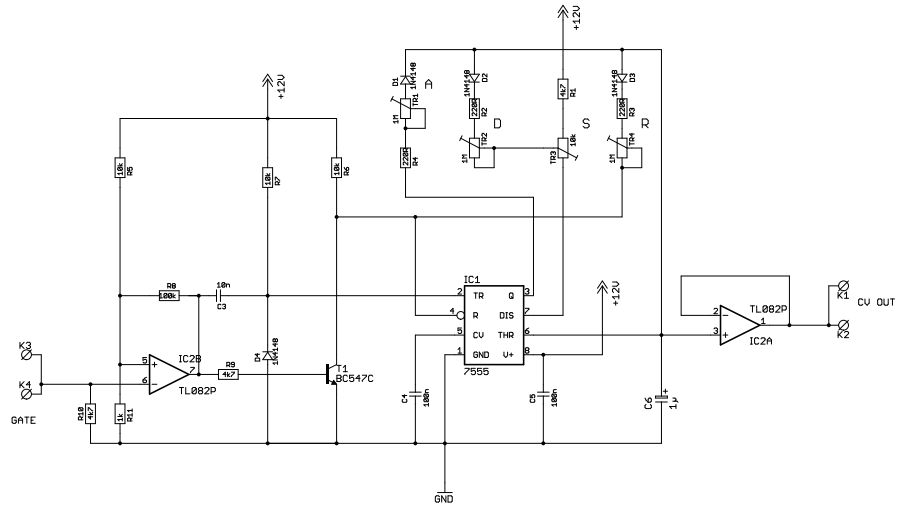
Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

26 von 32

Notizen

ADSR-Generator (Envelope-Generator)



[Grafik nach Winter]

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

Elektronische
Klangerzeugung

Schaltungen

Literatur

27 von 32

Notizen

Und weiter ?

- Mehrstimmige Polyphonie?
- Kann man mehrere Verfahren verbinden?
- Wie macht man Schlagzeugklänge und sonstige Percussion?
- Gibt es eine universelle *Klangmaschine*?

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

Elektronische
Klangerzeugung

Schaltungen

Literatur

28 von 32

Notizen

Alte Elektronische Instrumente: Mixtur-Trautonium

- Vorläufer der Synthesizer
- Entwickelt von Friedrich Trautwein und Oskar Sala in Berlin
- vorgestellt 1930
- Breite Bekanntheit durch Hitchcock's *Die Vögel*



Bild Musikinstrumenten-Museum Berlin

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

29 von 32

Notizen

Alte Elektronische Instrumente: Theremin (Thereminvox)

- Berührungsloses Spielen
- Kontinuierliche Tonhöhe
- Entwickelt von Lew Theremin
- bekannte Beispielmusik:
Titelmelodien von *Star Trek* oder
Midsomer Murders



Bild Moog Etherwave

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

30 von 32

Notizen

Literatur I



Anwander, F., *Synthesizer*.
PPV Medien, 7. auflage Auflage.
ISBN 978-3-941531-70-3.



Fletcher, N. H. und Rossing, T. D., *The Physics of Musical Instruments*.
Springer Verlag, 2nd Auflage.
ISBN 978-0387-98374-5.



Loy, G., *Musimathics Vol.1*.
The MIT Press, 1st Auflage.
ISBN 978-0-262-12282-5.



Loy, G., *Musimathics Vol.2*.
The MIT Press, 1st Auflage.
ISBN 978-0-262-12285-6.



Rüde, A., *Entwicklung und Aufbau eines modularen analogen Synthesizers*.
Bachelorthesis, Beuth Hochschule für Technik.



Self, D., *Power Amplifier Design Handbook*.
Newnes.
ISBN 0-7506-2788-3.



Self, D., *Small Signal Audio Design*.
Elsevier Ltd.
ISBN 978-0-240-52177-0.



Skrítek, P., *Handbuch der Audio-Schaltungstechnik*.
Franzis', 1. auflage Auflage.
ISBN 3-7723-8731-4.



Winter, S., *Entwicklung und Bau eines Synthesizers für Ausbildungszwecke*.
Hausarbeit zur ersten staatsprüfung, Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Recklinghausen.

Elektronik



Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour Modeling
Additive Klangsynthese
Subtraktive Klangsynthese

Elektronische Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

Notizen

Notizen
